Cómo generar el KMZ de referencia

DJI Air 3S · control DJI RC-N3 · app DJI Fly en Android o iOS

flyplan necesita **una misión real creada en tu propia app DJI Fly**. De ese archivo copia los datos que identifican a tu dron y la forma exacta en que DJI Fly guarda cada acción. Sin este archivo, flyplan no puede exportar misiones que DJI Fly acepte con seguridad. Lo haces una sola vez y tardas unos 20 minutos.

flyplan tiene dos tipos de misión: **Ruta de waypoints** y **Área de mapeo** (ortomosaico). Las dos se instalan en DJI Fly como misiones de waypoints, así que **un solo KMZ de referencia sirve para ambas**. Para el mapeo hacen falta además **dos fotos de prueba** (paso 5), que confirman el tamaño exacto de imagen con el que se calcula el GSD.

> **No hace falta volar.** La misión se crea y se guarda en tierra. No la ejecutes. Si tu versión de DJI Fly exige despegar para añadir waypoints, haz un vuelo corto cumpliendo la normativa: como máximo 120 m, siempre con el dron a la vista y en una zona permitida (compruébalo en ENAIRE Drones).

Qué necesitas

- [ ] DJI Fly actualizado y el Air 3S con el firmware al día.
- [ ] El Air 3S encendido y vinculado al RC-N3, con el móvil conectado. El modo Waypoints solo aparece con el dron conectado.
- [ ] Una zona abierta en el mapa donde colocar 4 o 5 puntos separados al menos 20 m.
- [ ] Android: cable USB de datos para conectar el móvil al PC. iOS: la app Archivos y AirDrop, OneDrive o correo para pasar el archivo al PC.
- [ ] Tarjeta microSD en el dron y un lector de tarjetas (o el cable USB del dron) para copiar las fotos de prueba al PC.
- [ ] Este instructivo, a mano para anotar los límites (paso 2).

1 Crear la misión de referencia en DJI Fly

1. Abre DJI Fly y entra en la vista de cámara del Air 3S.
2. Toca el icono de **Waypoints** en el lado izquierdo de la pantalla para activar el modo.
3. Abre el mapa y añade **4 waypoints** (o 5, ver WP5) tocando el mapa, separados al menos 20 m entre sí.
4. Configura cada waypoint exactamente como indica la tabla. Lo que no aparece en la tabla, déjalo con el valor por defecto.

Punto	Qué configurar	Para qué sirve
WP1	Acción: **Hacer foto**.	Ver cómo guarda DJI Fly una foto.
WP2	Altura propia: **70 m**. Acción: **Empezar a grabar**. Rumbo (heading): **ángulo fijo**, por ejemplo 90°.	Ver la altura por punto, el inicio de vídeo y el rumbo fijo.
WP3	Velocidad propia: **3 m/s** (si DJI Fly deja cambiarla por punto). Espera (hover): **3 s**. Después, acción: **Detener grabación**.	Ver la velocidad por punto, la espera y el fin de vídeo, en ese orden.
WP4	Inclinación del gimbal: **-90°** (cámara mirando al suelo). Acción: **Hacer foto**.	Ver el gimbal con foto vertical: es lo que hace cada punto del ortomosaico.
WP5	**Solo si DJI Fly la ofrece**: una acción de fotos por intervalo o por distancia (por ejemplo, cada 10 m o cada 2 s). Si no existe, no hagas WP5.	Es lo único que puede activar el "Disparo por intervalo" del mapeo.

5. En los ajustes generales de la misión pon: **velocidad 5 m/s**, **altura 50 m**, **al finalizar: volver al punto de origen (RTH)**. Si hay una opción de **trayectoria** (recta o curva), elige **recta**. Para la pérdida de señal, deja la opción que venga. Anota todo en el paso 2.
6. Guarda la misión con el nombre **referencia**. No la ejecutes.

2 Anotar los límites que permite DJI Fly

Con la misión abierta, selecciona un waypoint y lleva cada control a su extremo. Anota el valor mínimo y el máximo que te deja poner DJI Fly. flyplan usará estos valores para bloquear misiones que tu dron no acepta.

Parámetro	Mínimo	Máximo	Notas
Altura del waypoint (m)			
Velocidad (m/s)			
Inclinación del gimbal (°)			
Espera / hover (s)			
Número máximo de waypoints solo si DJI Fly lo indica			
Distancia mínima entre waypoints (m) solo si DJI Fly avisa			

Opciones que muestra DJI Fly	Escribe todas las opciones de la lista
Al finalizar la misión	
Si se pierde la señal	
Modos de rumbo (heading)	
Acciones disponibles en un waypoint	
Trayectoria (recta / curva) si existe la opción	
¿Se puede poner altura y velocidad distintas en cada waypoint?	

Anota también la versión de DJI Fly: Perfil › Ajustes › Acerca de. Versión: _____

3 Copiar el KMZ al PC

Primero **cierra DJI Fly** por completo. Así el archivo queda guardado y no se modifica mientras lo copias.

Android

1. Conecta el móvil al PC con el cable USB. En el aviso del móvil, elige **Transferencia de archivos**.
2. En el Explorador de Windows abre: `Este equipo › [tu móvil] › Almacenamiento interno › Android › data › dji.go.v5 › files › waypoint`
3. Ordena las carpetas por fecha y abre la más reciente. Su nombre es un código largo, por ejemplo `6103D3C8-E79A-4B48-BBFE-50932D2E1306`.
4. Copia al PC el archivo **.kmz** que hay dentro. Tiene el mismo código como nombre.

> Si la carpeta **data** aparece vacía o no aparece, prueba otro cable o puerto USB y vuelve a elegir "Transferencia de archivos". Si aun así no aparece, anota la marca y el modelo de tu móvil y lo resolvemos en la próxima sesión.

iPhone (iOS)

1. Abre la app **Archivos** › Explorar › En mi iPhone › **DJI Fly** › `wayline_mission`.
2. Ordena por fecha y abre la carpeta más reciente. Su nombre es un código largo.
3. Mantén pulsado el archivo **.kmz** › Compartir, y envíalo al PC. La forma más cómoda es **Guardar en OneDrive**, porque tu carpeta flyplan ya está en OneDrive. También sirven AirDrop o el correo.

4 Guardar el archivo en flyplan

1. Renombra el archivo a `referencia-air3s.kmz`.
2. Cópialo a la carpeta `flyplan\fixtures\`, donde está este instructivo.

> **No abras ni edites el archivo** (tampoco con Google Earth) y no lo vuelvas a guardar desde DJI Fly. flyplan necesita el original tal cual lo escribió DJI Fly.

Comprobación rápida: el archivo ocupa pocos KB y, antes de renombrarlo, su nombre era un código largo igual al de su carpeta.

5 Hacer dos fotos de prueba (para el mapeo)

flyplan calcula el GSD y la separación entre fotos con el tamaño de imagen de la cámara principal. El de 50 MP está confirmado por DJI; el de 12 MP hay que comprobarlo con una foto real.

1. En DJI Fly, modo **Foto**, con la cámara **gran angular** (1x, 24 mm), formato **4:3** y **JPEG**.
2. Haz una foto a **12 MP** y otra a **50 MP**. Puede ser en tierra, con el dron apoyado: solo importa el tamaño del archivo, no lo que salga.
3. Copia las dos fotos **desde la tarjeta microSD del dron**, con un lector de tarjetas o conectando el dron al PC por USB. **No uses la copia del móvil**: DJI Fly puede guardarla reducida.
4. Guárdalas sin editar como `flyplan\fixtures\foto-12mp.jpg` y `flyplan\fixtures\foto-50mp.jpg`.

6 Qué traer a la próxima sesión

- [ ] El archivo `flyplan\fixtures\referencia-air3s.kmz`.
- [ ] Las dos fotos `foto-12mp.jpg` y `foto-50mp.jpg` en la misma carpeta.
- [ ] La tabla de límites del paso 2 rellenada (una foto vale).
- [ ] Las opciones de DJI Fly que anotaste: al finalizar, pérdida de señal, rumbo, acciones (y si existe la de fotos por intervalo o distancia), trayectoria y si se puede cambiar altura y velocidad por punto.
- [ ] Si usaste Android o iOS, y la versión de DJI Fly.

Qué hará flyplan con todo esto

Del KMZ leerá los datos que identifican a tu Air 3S y copiará la forma exacta de cada acción: foto, vídeo, espera, rumbo, gimbal, altura y velocidad por punto y, si existe, el disparo por intervalo. Así se activa la exportación de los dos tipos de misión. De las fotos leerá el tamaño de imagen real para que el GSD del mapeo sea exacto. Después harás una prueba en tierra: instalarás varias misiones en DJI Fly (una ruta y un mapeo en partes) y confirmarás que se abren y que la vista previa coincide. Tus archivos no salen de tu PC: flyplan funciona entero en tu navegador, sin servidor ni cuentas.